大学生创新训练项目申请书

项目编号

项目名称　基于提示学习的药物包推荐系统

项目负责人　郑佳承　联系电话　18907369243

所在学院　信息科学与工程学院

学　　号　202230227092　专业班级　人工智能二班

指导教师　陈明

E-mail　1216721091@qq.com

申请日期　2024 年 3 月

起止年月　2024 年 3 月——2025 年 3 月

湖南师范大学

填 写 说 明

1、本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要

2、申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。“项目编号”一栏不填。

3、本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。

4、负责人所在学院认真审核， 经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送湖南师范大学教务处 211 办公室。

一、 基本情况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">基于提示学习的药物包推荐系统</td></tr>
<tr><td>所属学科</td><td colspan="2">学科一级门：</td><td colspan="2">工科</td><td colspan="2">学科二级类：</td><td>人工智能</td></tr>
<tr><td>申请金额</td><td colspan="2">9000 元</td><td colspan="2">起止年月</td><td colspan="3">2024 年 3 月至 2025 年 3 月</td></tr>
<tr><td>负责人姓名</td><td>郑佳承</td><td>性别</td><td>男</td><td>民族</td><td>回</td><td>出生年月</td><td>2004 年 11 月</td></tr>
<tr><td>学号</td><td>202230227092</td><td>联系电话</td><td colspan="5">手机:18907369243</td></tr>
<tr><td>指导教师</td><td>陈明</td><td>联系电话</td><td colspan="5">手机:13739085905</td></tr>
<tr><td colspan="2">负责人曾经参与科研的情况</td><td colspan="6">申请人参与蓝桥杯、数学建模竞赛以及数学竞赛等各项竞赛的培训，具有良好的算法基础；掌握机器学习相关知识，能熟练使用相关 Python 代码来编程；掌握 PyTorch 框架，用于搭建图神经网络模型；掌握 MySQL 语言，可以使用 MySQL 访问数据库，查询数据信息；拥有较强的查找数据和查阅文献的能力。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指导教师承担科研课题情况</td><td colspan="6">指导教师一直从事人工智能方面的研究，长期担任数学建模竞赛的培训与指导工作，主持过 6 项省、厅或局级项目。与本申请书有联系的科研项目有：
1. 湖南省科技厅，自然科学基金面上项目，2023JJ30411，符号图信号处理与图神经网络及其应用研究，主持，在研。
2. 湖南省教育厅，高等学校科研项目优秀青年项目，22B0097，基于图信号处理的符号图聚类及其在生物网络的应用研究，主持，在研。
3. 长沙市科技局，自然科学基金项目，kq2202248，符号属性图深度聚类算法研究，主持，已结题。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指导教师对本项目的支持情况</td><td colspan="6">1. 通过选修指导老师开设的项目制课程《PyTorch 与图型数据处理》，项目组成员已经熟练使用图神经网络工具箱 Pytorch Geometric（PyG），了解当前主要的几个大图模型。
2. 为本项目组提供了几个相关软件著作权的全部资料，包括：软件设计说明书、源代码等。这些软件著作权包括：“基于图神经网络的数据分析软件”、“基于符号网络的前景抽取软件”、“基于符号网络的药物靶标关系预测查询软件”。
3. 指导老师每周研究生组会开放给本项目组成员，并指导阅读前沿论文，指导组员学习基本术语、代码运行等。</td></tr>
</table>

	姓名	学号	专业班级	所在学院	项目中的分工
项目组主要成员	郑佳承	202230227092	人工智能二班	信息科学与工程学院	药物分析算法实现
	张婷婷	202130227047	人工智能一班	信息科学与工程学院	论文与软件说明书的撰写
	刘剑	202130227020	人工智能一班	信息科学与工程学院	病症文本分析算法实现
	曾可	202130227060	人工智能二班	信息科学与工程学院	web 网站实现和数据处理与数据导入

二、 立项依据

（一）项目简介

智慧医疗提供的药物推荐服务已成为重要的医疗手段，不仅能为用户提供用药建议，还能为医生提供有效的决策支持，在医疗领域具有良好的研究前景。但由于患者、疾病与药物之间的复杂关系，药物推荐也成为了一项极具挑战的任务。本项目利用交互式对话收集患者病症信息，针对药物组合分析，引入提示学习（Prompt learning）与图神经网络（Graph Neural Network，GNN）方法，解决药物包推荐问题，并开发一个在线药物推荐系统。本项目结合基于提示学习的药物链路预测与相似性分析，为用户提供了一个便捷式在线药物推荐网站，融合了各个大数据库的数据，实现实时在线查询功能。

（二）研究目的

线下就医不仅费时费力，还存在着资源地区分配不均的问题，这导致很多患者无法及时获取疾病相关药物信息。**在线药物推荐**不受时间和地点的限制，还可以避免患者排队等候、交通拥堵等问题，节省时间和成本，有效提高医疗效率，促进医疗信息的共享，提高医疗质量和效率。

现有的药物推荐算法大多基于电子健康记录，但该数据未考虑到**药物相互作用**（Drug-drug Interaction，DDI）和**药物内在属性特征**，也无法捕捉患者实时性的健康需求，导致推荐效果不佳。本项目组通过提示学习实现交互式药物包推荐，对在线网站数据进行实时融合，通过 GNN 对药物数据进行处理，得到 DDI 关系和药物相似性分数，进而筛选药物，进行药物包推荐。

通过 GNN 进行药物数据分析是近年来比较热门的研究，图卷积网络、门控图神经网络、基于注意力机制的图神经网络都有针对药物数据分析的相关讨论。其中，通过预测 DDI 挖掘药物深层潜在信息，是研究的一个重要方向。然而，DDI 数据存在类别不平衡，标签数量少的问题，限制了 GNN 的预测能力。提示学习具备提高预训练模型的少样本学习能力，其在药物网络上具有发展潜力，值得深入开发。为此，本项目组提出了一个结合药物关系预测和药物相似度分析的药物包推荐系统。

（三）研究内容

目前，人工智能已经广泛应用于医疗领域，但关于病患用药，人工推荐药物需耗费大量人力物力，仍需要医生考虑多种因素及海量的医学、药学数据。本项目设计了一个交互式药物推荐系统。该系统可根据患者对病症的描述文本，推荐适宜的药物包并提供药物详细信息（如图 1 所示）。

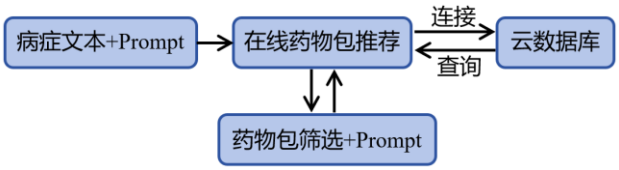

图 1. 在线药物推荐示意图

具体包括以下三个模块：

1. 基于提示的病症文本分析

用户输入病症文本描述，系统基于提示学习进行文本分析，通过提示（Prompt）模板提取关键词，并获得对应病症的疾病，再与在线数据库进行连接查询，获得有效的候选药物集合与药物详细信息。

1.1 疾病诊断

本任务需要对用户的输入进行文本分析，提取病症关键词，并获得对应疾病。用户输入病症文本描述，例如“宝宝眼角红红的，用小手挠，严重时轻微溃烂，怎么回事。用了紫草膏很快消失过两天又出来了”。任务需先提取病症关键词，如“眼角红红的”、“严重时轻微溃烂”等，获得关键信息，再根据病症关键词判断对应的疾病。

1.2 获取候选药物集合及相关信息

根据诊断所得的疾病，大语言模型（Large Language Model，LLM）对 MalaCards 数据库、CTD 数据库等在线数据库进行查询操作，获取有效的候选药物集合与药物的相关信息，再将其反馈给药物推荐系统（如图 2 所示）。

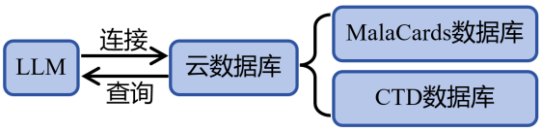

图 2. 在线查询示意图

2. 推荐药物筛选

本任务旨在通过药物空间结构，药物原子节点及药物关系信息，进行药物相似度分析，药物关系预测，进而筛选候选药物，最终得到推荐药物包。药物相似度分析基于药物与药物之间的相似性度量方法获得相似度得分；药物关系预测使用基于图提示学习的链路预测方法获得药物关系。综合药物相似度分析和药物关系预测获得两药物之间的相似性、差异性和相互作用关系，进行药物筛选，获得推荐药物包（如图 3）。

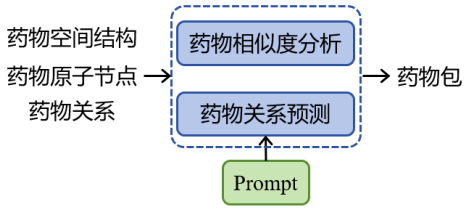

图 3. 基于图提示学习的推荐药物筛选流程

2.1 药物相似度分析

该任务基于药物相似度分析进行药物关系预测。通过各药物分子结构的空间信息和原子属性，构建药物分子图。通过分子图神经网络（Molecular GNN）获得药物相似性得分，最后进行药物关系预测（如图 4）。

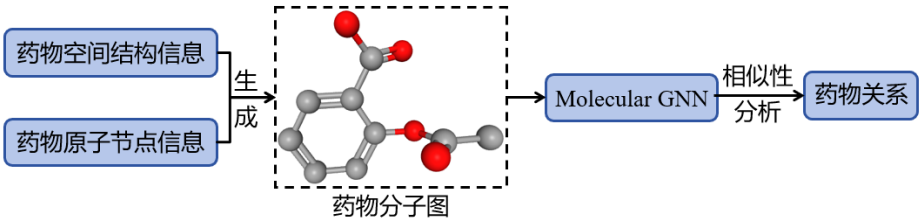

图 4. 药物相似度分析示意图

2.2 基于提示的药物关系分析

本项目组使用基于提示学习的 GNN 确定药物关系是拮抗还是协同。通过 DrugBank 数据库中已有药物关系，初始化 GNN。GNN 结合提示学习，通过 Prompt 将上下游任务统一到相同的模板中，预测未知的药物关系，筛选推荐药物包（如图 5）。

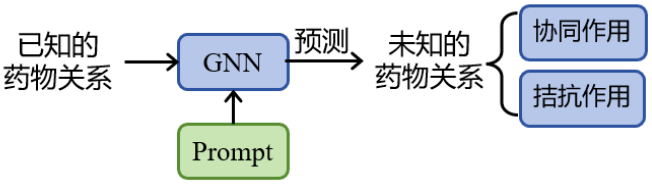

图 5. 结合 GNN 和 Prompt 的药物关系分析

3. Web 应用软件的实现

该项任务旨在将已设计的药物包推荐算法加以封装，实现基于提示学习的药物包推荐系统。整个系统主要依赖于 LangChain 应用框架和 PyTorch 框架实现，最终呈现一个适合用户使用的交互式网站。该网站可提供完整的药品查询服务，帮助用户在完成诊疗后了解确认用药信息。用户可以在网站输入病状信息并等待结果得到推荐药物包。

（四）国内外研究现状和发展动态

在线药物推荐需要融合患者病症文本信息和药物实时数据，对候选药物集合进行筛选，获得药物包推荐。近来大语言模型展示出强大的自然语言交互能力，为在线药物推荐的实现提供了基础，如 Tu 等人[1]提出的 Med-PaLM M 大型多模态生成模型，可以灵活地编码和解释生物医学数据，对医学文本数据进行分析。图神经网

络是目前最流行的用于处理图结构数据的深度学习模型，目前已有多种图神经网络方法被用于 DDI 预测，如 Rohani 等人[2]提出的基于综合相似性的药物相互作用预测神经网络通过药物亚结构、靶点、转运体和适应症数据的多种药物特征计算相似性，再使用神经网络进行交互预测。

针对**病症文本分析问题**，使用了基于**提示学习的大语言模型**与**在线数据连接**，从人机对话中获取疾病信息与候选药物集合。Li 等人[3]提出的 ChatDoctor 用在线医疗咨询平台的 100000 个患者-医生对话的大型数据集来调整和改进大型语言模型元人工智能（LLaMA），并集成了一个自我导向的信息检索机制，允许模型访问和利用来自维基百科等在线资源的实时信息，然而该模型仍然存在假阳性和假阴性的困扰。Wang 等人[4]提出的 HuaTuo（华驼），一个基于 LLaMA 的模型，集成了中国医学知识图谱中的结构化和非结构化医学知识，并采用基于知识的指导数据进行微调，然而其生成的响应准确性不能保证。

本项目组使用迄今为止最大的医学对话数据集 MedDialog[5]来训练模型，并采用 AutoPrompt 方法[6]创建医学提示。这些提示使得模型能够更好理解与表示医学文本。

在处理药物推荐问题时，将其转化为**药物数据属性与药物关系分析问题**是一个比较常用的研究手段。本项目对现有的药物包推荐算法进行了调查。Chen 等人[7]提出的对话结构和图形注意网络（简称 DS-GAT）利用图注意力网络描述对话结构关联与疾病知识关联，分别学习对话表示与疾病表示来推荐药物。Jialun 等人[8]提出的 MedSim 通过解析结构化时序医疗健康数据、分析患者相似性以准确预测药物组合。Jiang 等人[9]提出的知识图谱与多级图注意力网络（简称 KG-MGAN）[错误!未找到引用源。] 利用知识图谱构建患者生理特征与用药之间的间接关系，将语义信息融入到药物推荐中。其中，DS-GAT 和 KG-MGAN 均仅关注于药物与患者症状之间的关联，而并未考虑药物之间的关系，而不同药物的组合有时会导致治疗效果降低，甚至导致药物本身的结构改变，对人类健康构成风险。MedSim 尚未融入生物医学等具有领域特色的先验知识，且数据集中存在一些不知识图与多级图注意力网络可避免的错误用药信息。

对于药物数据属性与药物关系分析问题，通过构造 DDI 符号图进行 GNN 预测。然而数据集中 DDI 关系的高度不平衡性和罕见数据标签稀缺性不利于 GNN 预测。Sun 等人[10]提出的基于 All In One 框架，将**提示学习推广到图领域**，通过较少的数据激发预训练图模型，实现更好的预测。图提示学习通过应用“Pre-train，Prompt”框架到 GNN 较为通用的图任务上可以实现现实场景中具体的下游任务[11]，如交易网络的欺诈检测，知识图谱的迁移，分子领域的 DDI 预测等。Wen 等人[12]于 2023 年提出通过图提示函数将下游节点分类问题重新表述为节点 Token 与上下文 Token 之间的成对匹配任务，解决了用户节点分类问题。Wang 等人[11][错误!未找到引用源。] 于 2024 年提出的 DDIPrompt 第一次尝试将提示应用于药物领域，采用了药物之间的增强链接，同时考虑了结构和互作用相似性，也具有层次预训练策略，理解分子内结构和分子间相互作用，能够促进对药物性质的全面和公正的理解，这就给本项目使用提示学习处理 DDI 数据提供参考。

除了使用机器学习预测药物关系，通过**药物相似性挖掘药物潜在关系**也成为很多前沿研究的关注点[13]。Iorio 等人[14]开发了一种基于图的方法，利用药物治疗后基因表达谱的多个细胞系和剂量的相似性构建药物图，来预测药物效应和药物行为模式的相似性。Cheng 等人[15]使用了基于编码的药物对共性的解剖治疗化学药物，创建药物相互作用网络，进行药物对相似性分析，用于识别特定条件下的临床有效治疗组合。

这些研究给本项目开展工作提供了参考，本项目将开发一个在线交互式药物包推荐系统。该系统综合药物相互作用和相似性，在少量样本的情况下实现文本病症分析和药物关系预测。

参考文献：

[1]. Tu T, Azizi S, Driess D, et al. Towards generalist biomedical ai[J]. New England Journal of Medicine Artificial Intelligence, 2024, 1(3): AIoa2300138.

[2]. Rohani N, Eslahchi C. Drug-drug interaction predicting by neural network using integrated similarity[J]. Scientific Reports, 2019, 9(1): 13645.

[3]. Li Y, Li Z, Zhang K, et al. Chatdoctor: A medical chat model fine-tuned on a large language model meta-ai (llama) using medical domain knowledge[J]. Cureus, 2023, 15(6): e40895.

[4]. Wang H, Liu C, Xi N, et al. Huatuo: Tuning llama model with chinese medical knowledge[J]. arXiv preprint arXiv:2304.06975, 2023.

[5]. Chen S, Ju Z, Dong X, et al. Meddialog: A large-scale medical dialogue dataset[J]. arXiv preprint arXiv:2004.03329, 2020, 3.

[6]. Shin T, Razeghi Y, Logan L, et al. Autoprompt: Eliciting knowledge from language models with automatically generated prompts[J]. arXiv preprint arXiv:2010.15980, 2020.

[7]. 陈江美,张文德,谭睿璞.基于对话结构与图注意力网络的药物推荐算法[J].计算机科学与探索,1-12.

[8]. Jialun W, Ruonan Z, Wulin K, et al. Deep learning model of drug recommendation based on patient similarity analysis[J]. Data Analysis and Knowledge Discovery, 2022, 7(6): 148-160.

[9]. 江钰哲,成全.图嵌入式双层图卷积网络药物推荐模型[J].计算机工程与应用,1-11.

[10]. Sun X, Cheng H, Li J, et al. All in one: Multi-task prompting for graph neural networks[C]. In Proceedings of the 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 2023: 2120-2131.

[11]. Wang Y, Xiong Y, Wu X, et al. DDIPrompt: Drug-drug interaction event prediction based on graph prompt learning[J]. arXiv preprint arXiv:2402.11472, 2024.

[12]. Wen Z, Fang Y, Liu Y, et al. Voucher abuse detection with prompt-based fine-tuning on graph neural networks[C]. In Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management. 2023: 4864-4870.

[13]. Askr H, Elgeldawi E, Aboul Ella H, et al. Deep learning in drug discovery: An integrative review and future challenges[J]. Artificial Intelligence Review, 2023, 56(7): 5975-6037.

[14]. Iorio F, Bosotti R, Scacheri E, et al. Discovery of drug mode of action and drug repositioning from transcriptional responses[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2010, 107(33): 14621-14626.

[15]. Cheng F, Kovács A, Barabási L. Network-based prediction of drug combinations[J]. Nature Communications, 2019, 10(1): 1197.

（五）创新点与项目特色

1. 本项目提供了一个基于提示学习的便捷药物包推荐网站
2. 本项目融合了各个大数据库的数据，可进行实时在线查询；
3. 本项目基于图提示学习算法进行预测药物链路与相似性分析，推荐药物组合。

（六）技术路线、拟解决的问题及预期成果

1. 技术路线

1.1 在线数据处理

本项任务主要目的是从药理数据集上获取**病症描述-疾病数据**训练病症文本分析模型，将输出的疾病数据在线连接到药理主流数据库和使用**药物互作用等数据**训练基于图提示学习的药物关系分析模型。药理主流数据库主要使用的是：

MedDialog 数据集：MedDialog 是加州大学圣地亚哥分校于 2020 年发布的数据集，包含医生和患者之间的对话数据，有 110 万个对话和 400 万个话语，每个对话以对医疗状况和病史的描述（包括疾病现状、药物治疗、既往疾病等）开始，然后进行医患对话，最后医生提出诊断和治疗意见，是当时最大的医学对话数据集。在该数据库中可以得到**病症描述-疾病数据**。

CTD 数据库：CTD 数据库于 2004 年发布以来一直是广受好评，目前更新至 2021 年版本，整合大量化学物质、基因、功能表型和疾病之间相互作用数据，是一个强大的公开数据库，它提供了有关化学-基因/蛋白质相互作用、化学-疾病和基因-疾病关系的手动管理信息。在该数据库中可以得到**疾病-药物数据**。

MalaCards 数据库：MalaCards 数据库是人类疾病及其注释的综合汇编，包括来自 74 个来源的 21369 种疾病的信息。对于每一种疾病，数据库都会显示一张带有关于该疾病的各种注释信息的“疾病卡”，集成了该疾病的各种已知信息，包括**疾病别名和分类、治疗疾病的药物等**。

DrugBank 数据库：DrugBank 是阿尔伯塔大学于 2006 年建立的数据库，它将详细的药物数据和全面的药物目标信息结合起来，是一个真实可靠的生物信息学和化学信息学数据库，包含药物详细的信息与药物互作用，如药物识别信息，包含对药物的名称、描述、类型等内容描述，支持全面而复杂的搜索。在该数据库中可以得到**药物互作用数据，药物信息数据及药物名称**。

如图 6 所示，首先将处理后的 MedDialog 数据集的**病症描述-疾病**数据输入到病症文本分析模型中进行训练得到疾病数据，再将 CTD 数据库和 MalaCards 数据库通过在线连接模块连接到系统中，通过疾病数据在线读取查询药物数据得到候选药物数据，最后将候选药物数据传递到用 DrugBank 数据库训练的基于图提示学习的药物关系分析模型预测药物互作用数据，经过筛选得到推荐药物包以及药物相关信息。

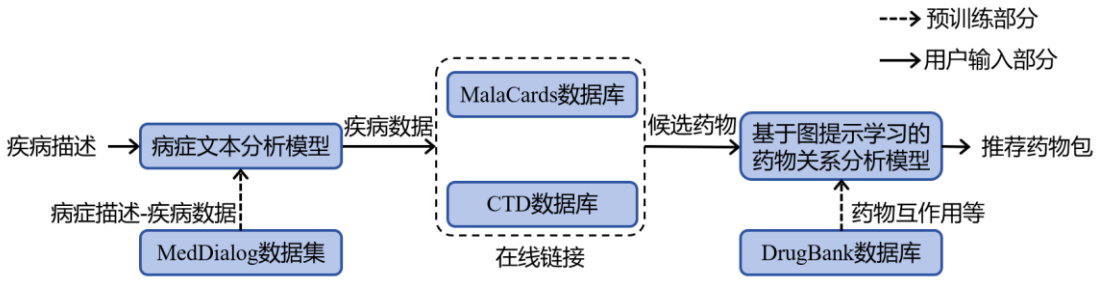

图 6. 在线数据处理示意图

1.2 病症文本分析模型

本项目利用基于提示学习的大语言模型解决在复杂医疗数据上的病症文本分析问题。主要需要解决的问题包括：①如何使模型能够捕捉病症关键词；②如何让模型能够根据病症诊断对应的疾病；③如何根据疾病推荐对应的治疗药物。本项目组选择使用 LangChain 应用框架提供的大语言模型作为预训练模型，以 MedDialog 数据集的医学对话文本进行微调，使模型具备足够的医学知识，定义 Prompt 模板，将文本信息作为一个变量存储在模板中，让大语言模型能够更好捕捉病症描述关键词；把提取的关键信息作为变量存储在新的 Prompt 模板中，以进行疾病诊断；在线与 CTD 数据库和 MalaCards 数据库进行连接查询，得到药物包推荐与详细的药物信息。

如图 7 所示，对用户输入的病症描述文本进行疾病诊断与药物包推荐：首先对用户的输入进行文本分析，提供 Prompt 模板提取病症关键词，再通过另一 Prompt 模板诊断对应的疾病，与在线数据库连接，获取对应候选药物集合以及药物的详细信息。

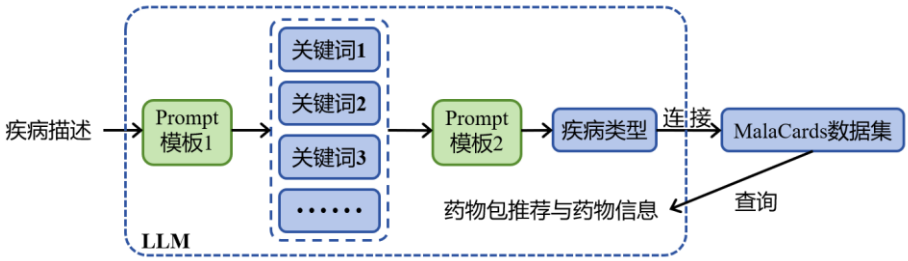

图 7. 基于提示学习的病症文本分析流程图

1.3 药物关系分析模型

本项目利用**药物相似性预测**与**基于图提示学习的链路预测**解决候选药物直接得关系分析问题。主要需要解决的问题包括：①如何获得两不同药物之间得相似性得分；②如何设计与生成 Prompt；③如何对药物图进行链路预测。在此模块，本项目组在 DrugBank 数据库中查询候选药物关系，对于未知的 DDI 进行分析与预测，通过分子相似性预测与基于图提示学习的链路预测获得 DDI。

1.3.1 药物相似性分析

首先将每个药物实例表示为分子图，节点表示药物的各个原子，各节点之间的连边表示原子间化学键，图中各节点可以聚合自身以及相邻节点的信息。以药物分子空间结构为图，原子特征为节点特征，置入 Molecuar GNN 中得到药物u、v的的嵌入向量，然后通过相似性度量方法获得药物u，v的相似性得分，最后基于药物相似性得分进行药物筛选（如图 8）。

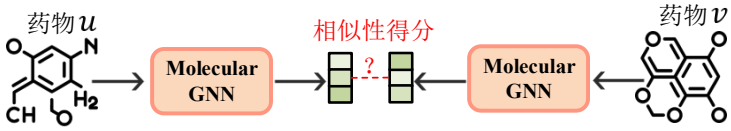

图 8. 药物相似性分析流程图

1.3.2 基于图提示学习的药物关系预测

本任务首先将 DrugBank 数据库已有药物属性与药物关系转化为 DDI 符号图：通过药物属性构建节点信息，药物关系构建边信息，若药物关系为拮抗，则赋边为

符号“-”；若药物关系为协同，则赋边为符号“+”。将 DDI 图结合 Prompt 输入至 GNN，通过给定的候选药物信息，GNN 预测药物与药物之间未知连边的符号（即图 9 中的？），从而获得推荐药物包。

设计合适的 Prompt 有利于调节网络权重，使模型适应下游任务，提高药物关系预测准确性。根据特定下游任务，即药物包推荐，调整 Prompt 获得不同 GNN 与 Prompt 的结合，训练迭代获得更新的 GNN、Prompt 参数。对候选药物进行药物关系预测，筛选出推荐药物包。

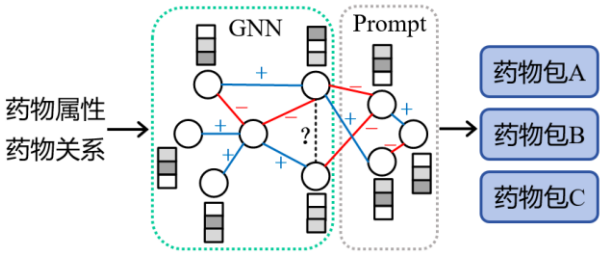

图 9.基于图提示学习的药物关系分析

1.4 Web 应用软件的实现

（1）网页主体开发-Django

Django 是可以在开发中实现交互式网站的一种工具，能很好的去响应网页中的请求，轻松的对数据库读取，并且管理用户，网站可以快速地与数据库进行连接，用户输入病症后可以得到可靠的药物包推荐。

（2）网页结构内容样式-HTML 和 CSS

设计好网页的结构后，使用 HTML 定义网页的结构和内容，而 CSS 定义网页的样式。

（3）药物数据本地存储- json 文件

网页通过 json 文件存储 MedDialog 数据集中的病症描述-疾病数据，训练时调取数据，快捷有效。

（4）文本数据存读-demjson

用户输入病症描述文本数据后，可以便携的导出为 csv 格式的推荐药物包清单，便于分析药物数据。

2. 预期成果

（1）设计一个药物推荐系统，能够根据患者病症描述进行药物包推荐；

（2）发表一篇关于药物包推荐方法的论文；

（3）申请软件著作权或专利一项。

（七）项目研究进度安排

项目周期申请一年期，所以我们分两部分完成工作：

第一部分（第六个月）：整理病症描述-药物文本数据集，训练病症描述文本分析模型以更好捕捉关键病症描述和关键信息；

第二部分（后六个月）：训练药物关系分析模型，完成在线药物包推荐系统。发表论文并申请软件著作权。

（八）已有基础

（1）与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

1. 指导老师陈明于人工智能领域深耕多年，第一或者通讯作者发表论文共计 20 余篇，其中，SCI、EI 检索 10 余篇。指导多届学生获得软件著作权，包括："基于图神经网络的数据分析软件"、"基于符号网络的前景抽取软件"、"基于符号网络的药物靶标关系预测查询软件"。

2. 成员对《All in One: Multi-Task Prompting for Graph Neural Networks》等若干论文进行学习讨论，了解到提示学习在药物图领域应用的广阔前景，掌握了提示学习在图数据的作用与使用。

3. 成员参赛经验丰富，有参加国家级、校级等数学建模比赛经验，获得过湖南省数学建模竞赛二等奖，湖南师范大学数学建模一等奖，对常见数学模型及其变形有基本了解并能够简单运用。

4. 基于 DrugBank 和 MedDialog 等数据库，搜集整合了关于病症描述-药物文本，药物详细的信息与药物互作用的数据。

5. 已经实现药物网络数据的数据分析，集成了部分功能的工具箱（如图 10 所示），可以运行程序获得简单结果，如药物之间的关系等。

图 10. 工具箱"基于符号图的药物数据分析系统"

（2）已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

已具备的条件

1. 学院和导师有 GPU 设备，可供模型训练；

2. 各成员各成员已经进行了神经网络各方面的学习，熟悉符号图神经网络的基本原理，学习了提示学习在各行业的不同运用，进一步认识了图提示学习在药物关系分析的可行性；

3. 各成员已经在电脑上搭建好了 PyTorch 平台，通过图神经网络工具箱，可以运行有关图数据的简单代码；

4. 各成员已经学习了 ProG 库（Prompt Graph）的相关知识，有助于预训练 GNN 的单任务或多任务提示；

5. 学院有研讨室、实验室可供使用，为线下讨论及项目实践提供了场地。

尚缺少的条件

1. 目前对提示学习的了解不够深入，如何将提示学习用于符号图神经网络尚处于探索阶段；

2. 本实验涉及海量数据的存储及运算，而团队内的个人计算机内存处理有限，需

要一批高性能存储设备；

3. 尚不明确论文发表和软件著作权的申请过程中的相关事项。

解决方法

1. 阅读图神经网络、符号图和提示学习方面相关的书籍、论文，掌握基本代码；
2. 租用一批大容量内存条及用于科学计算的 GPU，或者租用云服务器；
3. 查找相关资料，与相关人员沟通咨询。

三、 经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	9000			
1. 业务费				
（1）计算、分析、测试费				
（2）能源动力费				
（3）会议、差旅费	3000	预计每周会议的场地、车票、餐补	1500	1500
（4）文献检索费	1000	到权威期刊下载论文	700	300
（5）论文出版费	3000	发表论文的版面费	1000	2000
2. 仪器设备购置费				
3. 实验装置试制费				
4. 材料费	2000	购买相关书籍、打印论文资料、阶段记录等文件	1000	1000
学校批准经费				

四、 指导教师意见

导师（签章）：

年　月　　日

五、　院系大学生创新创业训练计划专家组意见

专家组组长（签章）：

年　月　　日

六、　学校大学生创新创业训练计划专家组意见

负责人（签章）：

年　月　　日

七、　大学生创新创业训练计划领导小组审批意见

负责人（签章）：

年　月　　日